

# آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با پایتون

فصل اول: سیگنال، ریاضیات و ابزارها

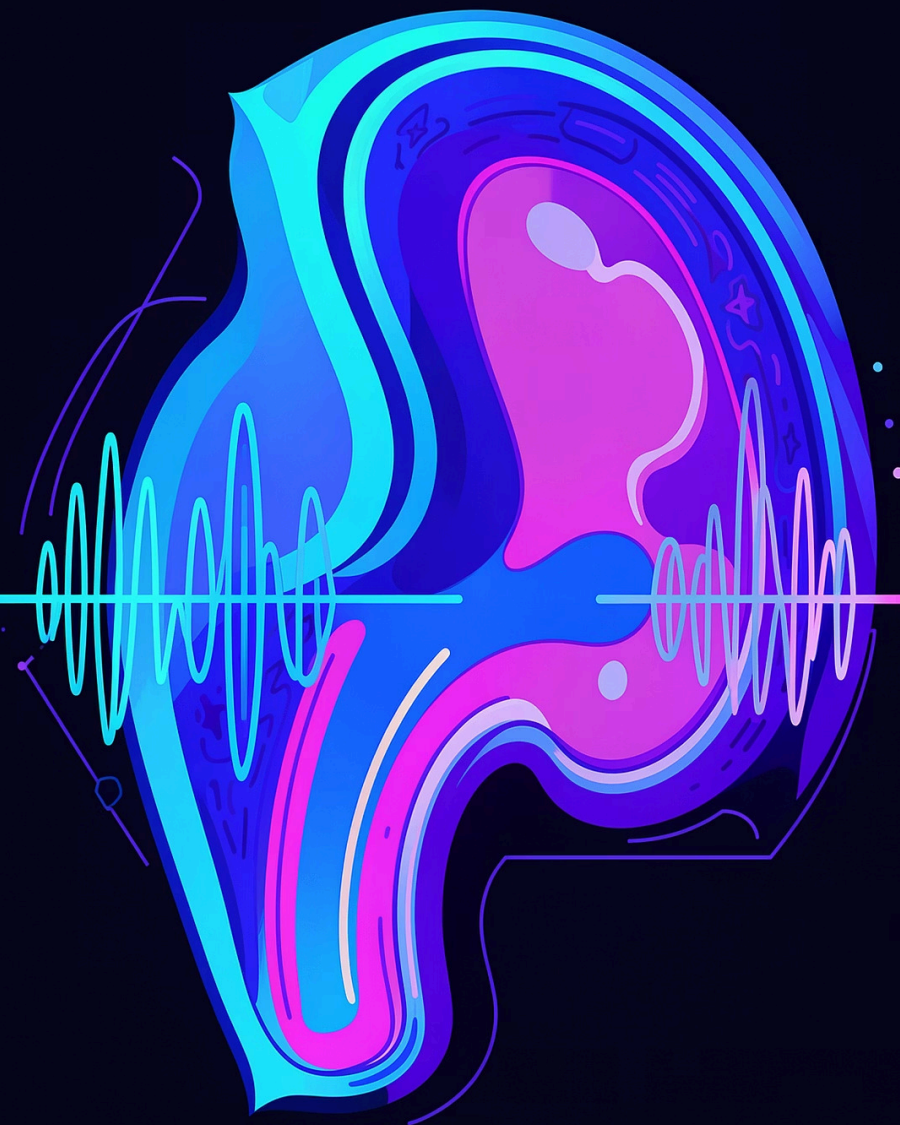
درس 4

## اثر انگشت صوتی

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی پور





# سیستم شنوایی انسان: ما چطور می‌شنویم؟

گوش انسان یک ابزار خطی نیست!

## تفاوت درک فرکانس

گوش ما حساسیت بسیار بالایی به فرکانس‌های پایین (مثل صدای گفتار) دارد، اما در فرکانس‌های بالا (مثل سوت کشیدن) تفاوت‌ها را به خوبی تشخیص نمی‌دهد.

## نیاز به یک مدل جدید

ابزارهای ریاضی مثل تبدیل فوریه همه‌چیز را خطی می‌بینند. برای اینکه کامپیوتر مثل یک «انسان» بشنود، باید صدای ریاضی را به صدای انسانی ترجمه کنیم!

# نقشه راه: خلق اثر انگشت صوتی



# مقیاس مل (Mel Scale)؛ پل ارتباطی انسان و ماشین

فرمول مقیاس مل

$$m = 2595 \times \log_{10} \left( 1 + \frac{f}{700} \right)$$

درک شهودی فرمول

این فرمول قرار است فرکانس‌های پایین را با دقت بالا (زیر ذره‌بین) و فرکانس‌های بالا را با دقت کمتر بررسی کند.

اهلی کردن ریاضیات

این فرمول به کامپیوتر یاد می‌دهد که دقیقاً مانند سیستم شنوایی انسان به فرکانس‌ها وزن بدهد و نویزهای فرکانس بالای غیرضروری را نادیده بگیرد.

# جادوی MFCC چیست؟

چه بلایی سر سیگنال می‌آید؟

تمام اطلاعات اضافی MFCC را دور می‌ریزد و ساختار حنجره و مجرای صوتی گوینده را در قالب تنها ۱۳ تا ۴۰ عدد فشرده‌سازی می‌کند.

استخراج ویژگی (Feature Extraction)

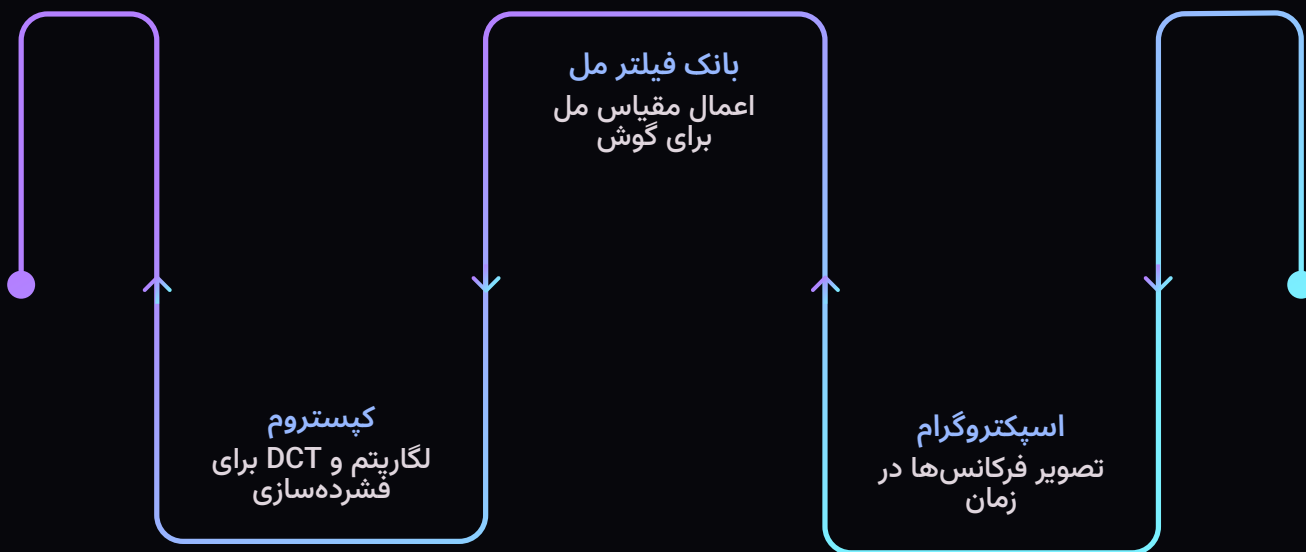
ویژگی‌های MFCC دقیقاً همان اعداد طلایی هستند که هوش مصنوعی برای درک کلام، تشخیص گوینده و درک احساسات به آنها نیاز دارد.

کجا استفاده می‌شود؟

دستیارهای صوتی (مثل Siri)، تشخیص احساسات از روی صدا، و سیستم‌های امنیتی احراز هویت گوینده.



# از اسپکتروگرام تا کپستروم (Cepstrum)



اسپکتروگرام: تصویر فرکانس ها در زمان (که در درس قبل با آن آشنا شدیم).

بانک فیلتر مل (Mel Filterbank): اعمال مقیاس مل روی اسپکتروگرام برای شبیه سازی دقیق گوش انسان.

کپستروم (Cepstrum): گرفتن لگاریتم و انجام یک تبدیل نهایی (DCT) روی داده ها برای فشردگی سازی حداکثری و استخراج اثر انگشت خالص صدا.

# کد تایم!

## استخراج اثر انگشت در عمل



## محاسبه MFCC

استخراج ۱۳ ویژگی اصلی صدا با librosa.feature.mfcc()



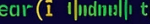
## رسم Heatmap

مصورسازی ماتریس ویژگی‌ها با `librosa.display.specshow()`



## تحليل الكوفا

## مشاهده اثر انگشت صوتی و تفاوت کلمات به صورت بصری

```
fytte Librysa; t) MFFC" {  
pydbompol ITACO  
úáüéöcs Énam b; NFFFf;  
  
    libopofsa; f, librosev(, (MFO)" "NFFF {  
}  
    arazaisn: ticrossag)/LC } {  
  
mctiv()nraan: 'MMFFC; {  
    {  
        //syuuttyrnassesisenr(MFCB  
        thaplcens C/FOF≡(MFQ), }  
        thopun//slOPCCS"(CM2) }  
        /hsyuuttyvnaasssenr(MPIPH) () I)  
        laudncs, audaletanyl iibosiear(t)  
    }  
    liboross () {  
}  
/  
rsnnæons (/I)  
tlfves(MTIM); ),  
} sccasærobot ))
```